



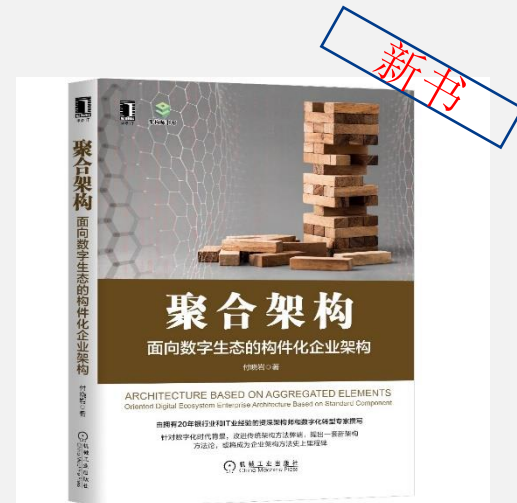
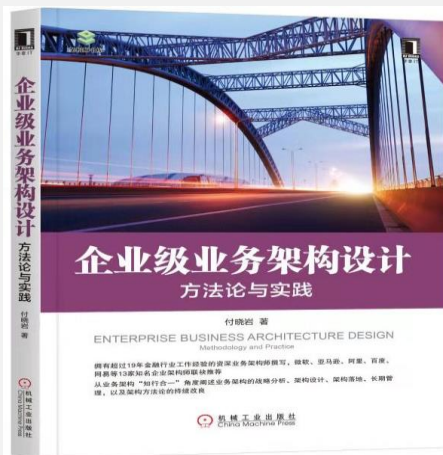
数字化转型与业务再造

个人简介



付晓岩

- 国有大行20年工作经验，其中业务条线12年，IT条线8年
- 资深企业级业务架构师
- 《企业级业务架构设计：方法论与实践》、《银行数字化转型》作者；《银行数字化转型：路径与策略》合著者；极客时间《说透数字化转型》课程作者
- 国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心研究员
- 第二届中国移动通信联合会区块链专业委员会智库委员；央行区块链行业标准起草组成员
- Open Group、Gdevops、SACC、DTCC、Devops、中国软件技术大会、SAP Tech、中台大会等技术峰会嘉宾
- InfoQ、巴比特社区专栏作家



目录

——CONTENTS——

01

你今天聊数转
了吗？

02

你明天打算怎
么做数转？

03

你后天会见到
什么样的数转？



01

——CONTENTS——



你今天聊数
转了吗？

Gartner战略技术趋势预测又能看到什么？

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
先进分析技术	高等机器学习	AI和高级机器学习	AI基础	AI驱动的开发	AI安全	AI工程化*	生成式AI
智能机器	自主代理与物体	智能对象	智能物件	智能设备	自主设备	组装式智能企业	决策智能
充分掌握情境的系统	环境用户体验	虚拟现实和增强现实	沉浸式体验	沉浸式体验	多重体验	全面体验*	自治系统
3D打印	3D打印材料	数字孪生	数字孪生	数字孪生	人类增强	组合创新	组装式应用程序
基于风险的安全与自我防卫	自适应安全架构	智能应用	智能应用和分析技术	增强分析	专业知识的民主化进程	网络安全网格	网络安全网格
无处不在的计算	终端网络	对话系统	对话式平台	智能空间	透明度与可追溯性	行为互联网	数据编织
云/用户端计算	万物联网信息	区块链和分布式分类账	区块链	区块链	实用型区块链	隐私增强计算	隐私增强计算
物联网	物联网架构及平台	数字技术平台	云向边缘计算挺进	边缘计算	边缘计算	随处运营	分布式企业
网络规模IT	高级系统架构	自适应安全架构	持续自适应风险和信任	数字道德和隐私	分布式云	分布式云	云原生平台
软件定义的应用程序和基础架构	网络应用程序与服务架构	网格应用和服务体系架构	事件驱动	量子计算	超自动化	超级自动化	超级自动化



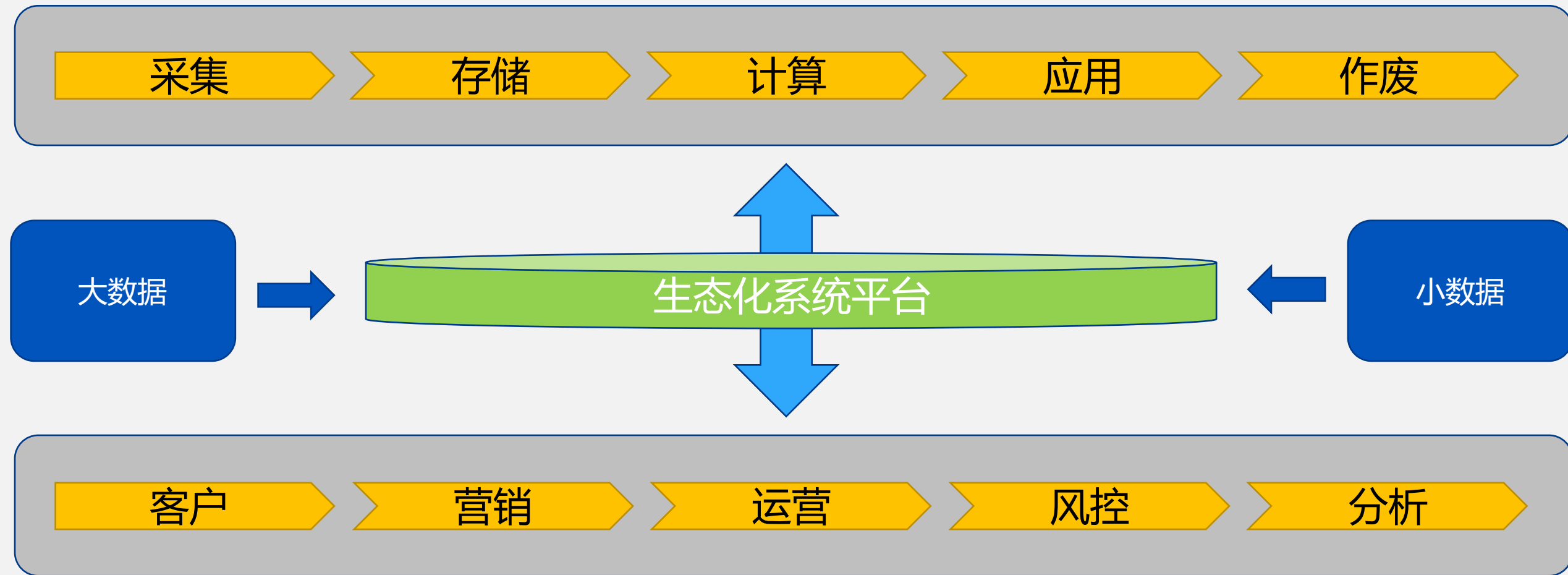
02

——CONTENTS——



你明天打算
怎么做数转

数字化的基础：数据思维该如何建立



数字化转型路径是不是可以这样设定



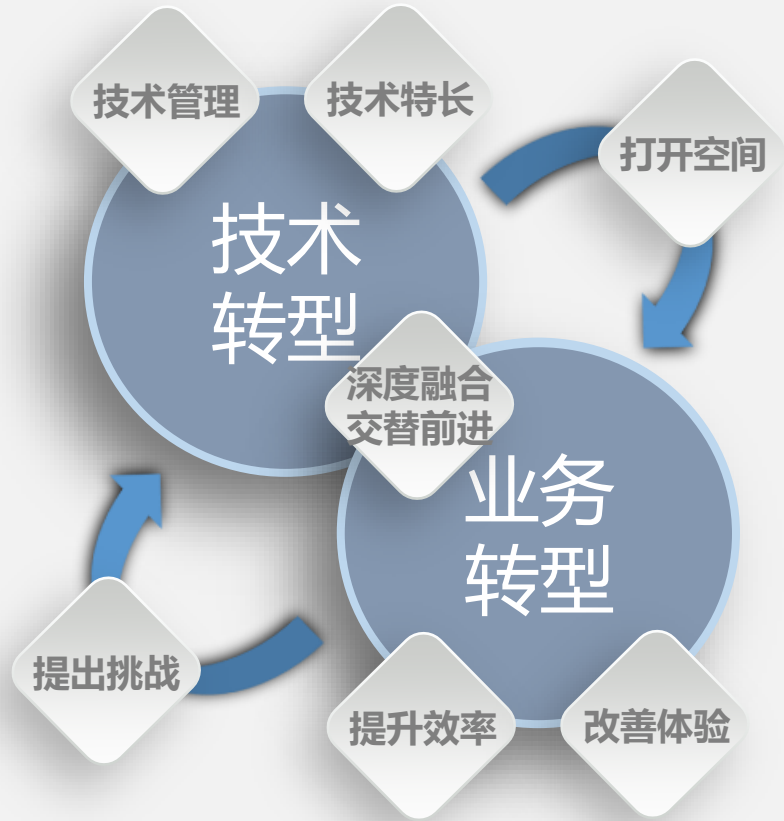
实实在在搞务虚

加强对国家政策、部委政策、地方政策的研究力度，在“一盘棋”中找到使命



稳稳当当理全局

是否需要梳理全局架构，如何梳理全局架构，如何在整体设计中转变业务和技术的合作模式



业技融合的体制机制问题：组织模式、工作模式、激励模式，组织结构中的总分问题、开发体系中的总分问题、业务创新上的总分问题



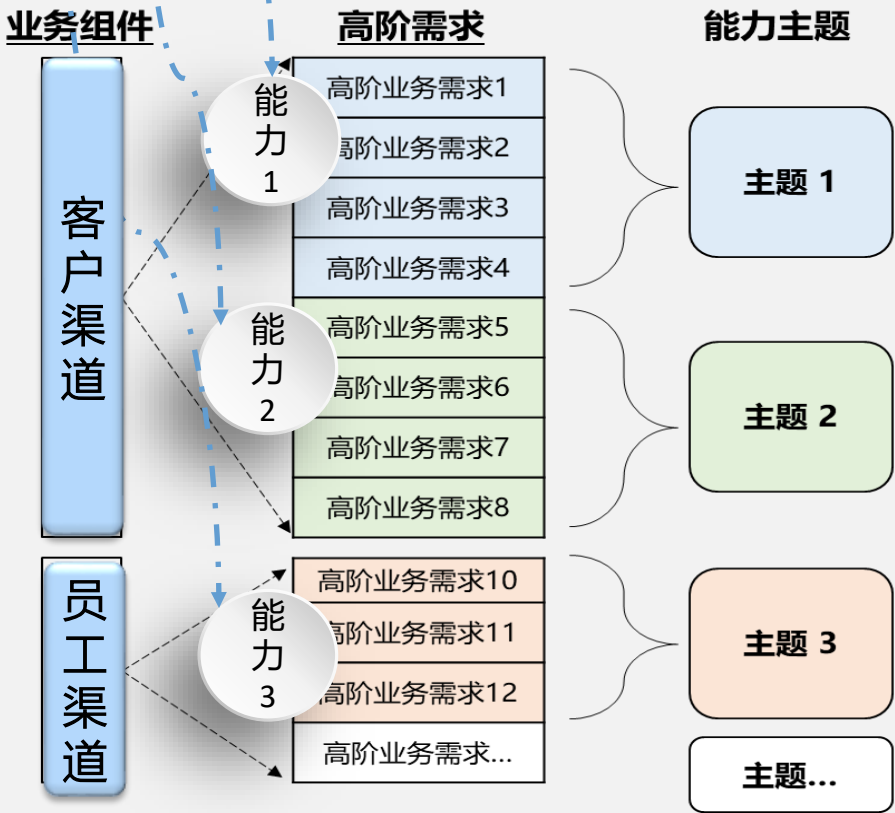
业务架构设计过程：认真解读企业战略



战略：智慧化、国际化、特色化、综合化



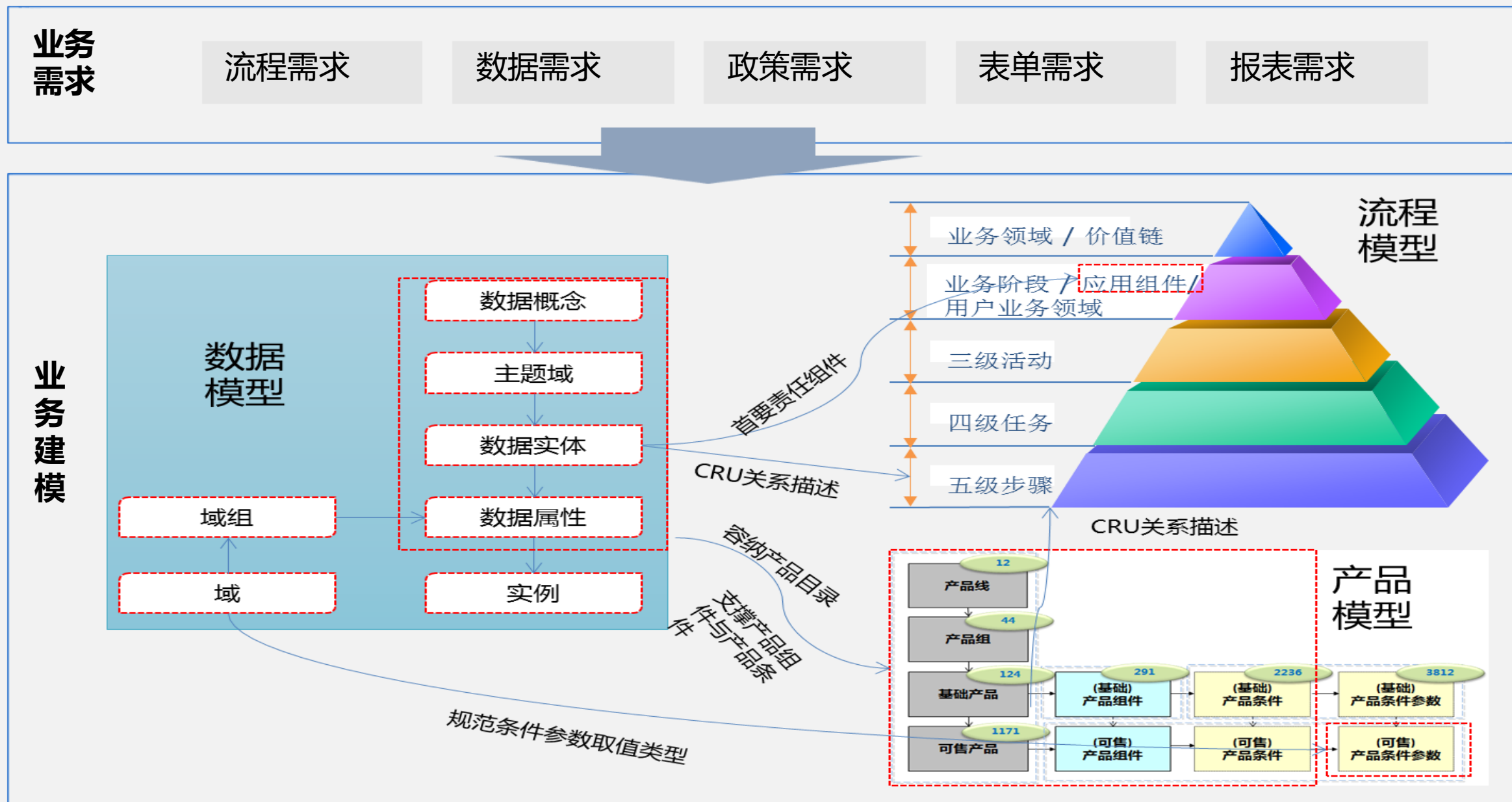
零售领域



业务组件	序号	高阶需求	能力主题
渠道服务	1	支持电子渠道多渠道精准营销服务	电子渠道整合
	2	加强网站群建设，优化网站销售流程，提高渠道营销覆盖能力。	
	3	网银、网站等渠道打通，实现用户ID、注册开通、登录入口统一；全站式https加密传输	
	4	实现客户身份一次认证，多渠道使用，使客户在一次使用过程中，进行跨渠道交易无需进行身份重复认证	
	5	统一员工渠道日常运行管理和操作风险控制，包括渠道日始日终、日间业务运行监测及管理、交易授权管理等	员工渠道整合
	6	建立通用服务流程，按照接待客户、分流引导、客户互动和客户送别等环节提供场景化流程服务	
	7	提供员工常用工具、在线交流与专家支持、电子登记簿等工具的整合，改善员工体验	
	8	推进电子渠道交易分流，支持多渠道预处理、渠道间客户销售推荐	

铁棒磨成针！！！！

业务架构设计过程：一定要采用结构化的描述方式





业务架构设计过程：梳理棋盘，打造棋局

层级	内容	参考做法
----	----	------

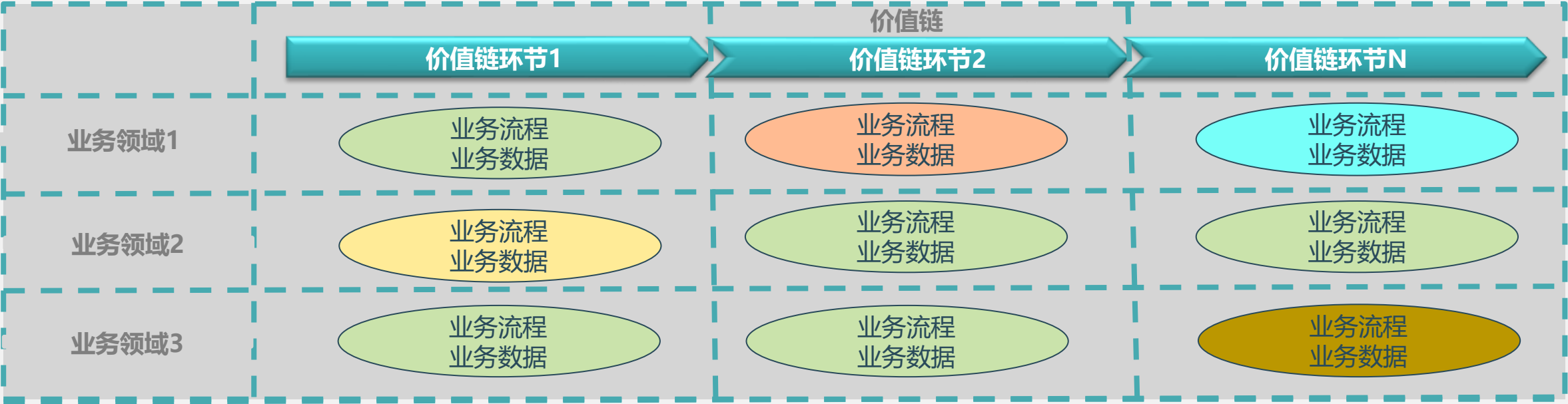
1级

- 企业价值链
- 参考行业案例或者惯例研究企业价值创造过程，并定义最高阶价值链

2级

- 业务领域
- 根据企业实际经营情况划分业务领域，业务领域多数会参考行业惯例制定，少部分为企业自身特色，考虑到开放生态，定义不宜过于有特色。划分取决于企业的战略和价值定位，也就是为哪种类型的客户提供哪种类型的产品或者服务。可以从客户或产品视角出发去划分，前者容易产生交叉。未来的挑战是，现在希望对领域所做的清晰划分会越来越模糊。

善谋者谋局





业务架构设计过程：分解活动，设计任务

层级	内容	参考做法
3级	业务活动：活动指BPMN语法中的一个工作流，通常是由多个角色共同完成的一件事情。活动范围的分析具有一定弹性，需要经过讨论达成一致。活动是由业务事件触发的，也可以靠业务事件进行串接，因此范围相对不那么重要，活动主要是描述如何调用能力，从这个角度讲，活动设计本来就是要追求可变性的。	- 由事件驱动：外部事件时间事件、规则事件。。。 - 为企业或客户创造价值 - 有明确起始点和结束点 - 尽可能控制在一个价值链环节内
4级	任务：角色在活动中承担的具体职责就是任务，任务是建模的重点，因为涉及到能力识别，任务的边界通常会考虑内聚性，以便更好地聚类组件。	- 在业务活动范围内，每个角色为达成活动目标或起止要求而完成的一些列操作 - 每个任务必须处理一定的数据 - 任务尽可能保持内聚性，不宜过于庞大，经验性规则 - 任务设计时可以考虑线下线上任务分开设计的做法，但不建议这样做，因为会导致不明确的需求传递

业务架构设计过程：标准化是其特点，也是难点

基础要求

- 1. 建立标准动词库
- 2. 支持对业务模型进行系统化管理或者清单制管理，以便能够快速筛查重复信息

领域内标准化

- 1. 检查业务领域内的任务命名正确性
- 2. 组织各个业务领域进行内部讨论，确定任务标准化情况是否合理
- 3. 对需要进一步标准化的任务进行调整

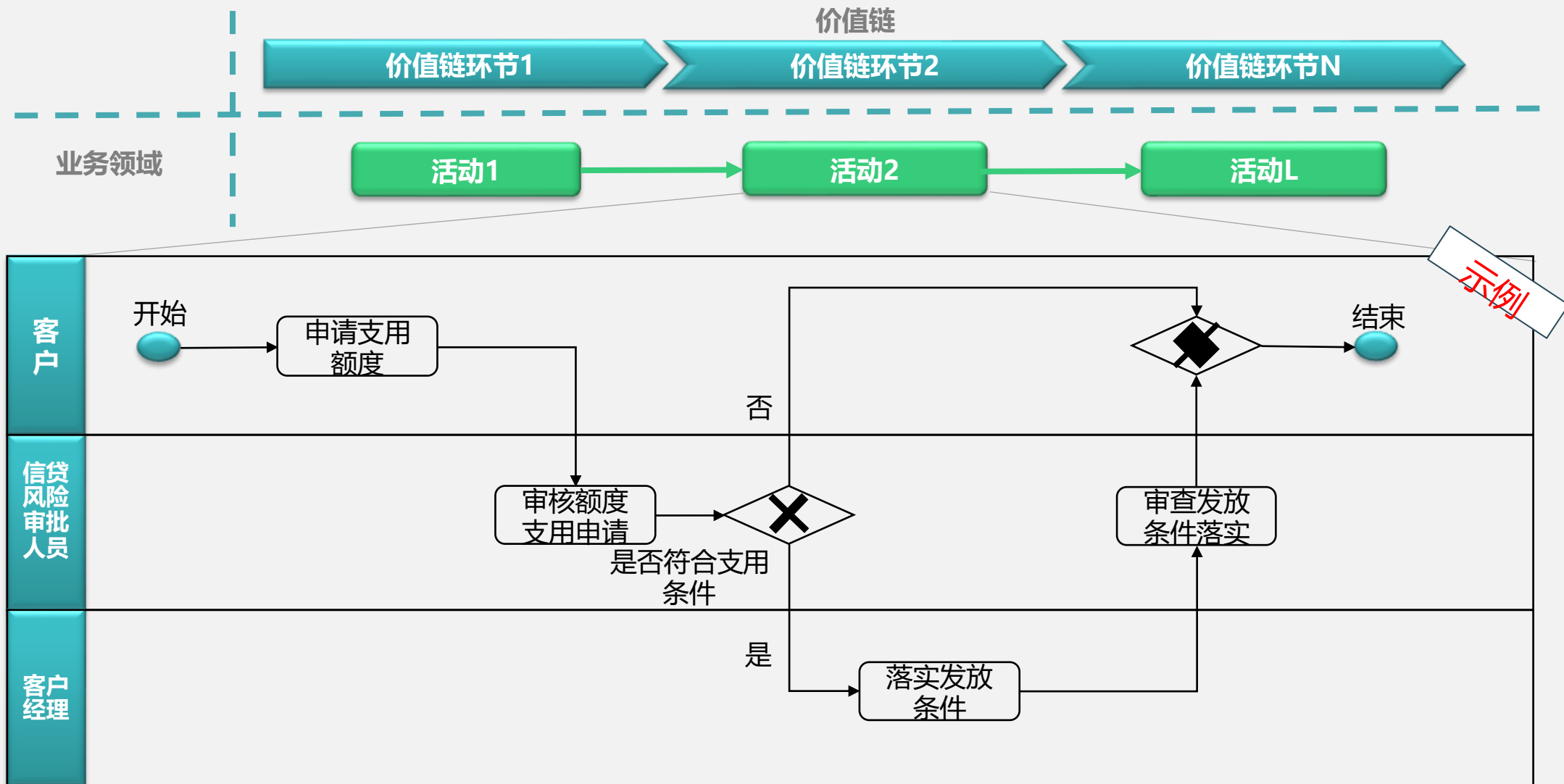
跨业务领域标准化

- 1. 汇总各业务领域的任务清单
- 2. 由企业级业务架构师组织筛选待标准化任务
- 3. 进行跨领域标准化讨论
- 4. 确对需要进一步标准化的任务进行修改

标准动词	复核	授权	审核	审批
动词含义	重新执行一遍操作	通过赋予权限允许做某事	检查事项内容并决定是否同意，但不代表最终意见	根据权限形成最终决定意见

示例

业务架构设计过程：从价值链到活动的示例



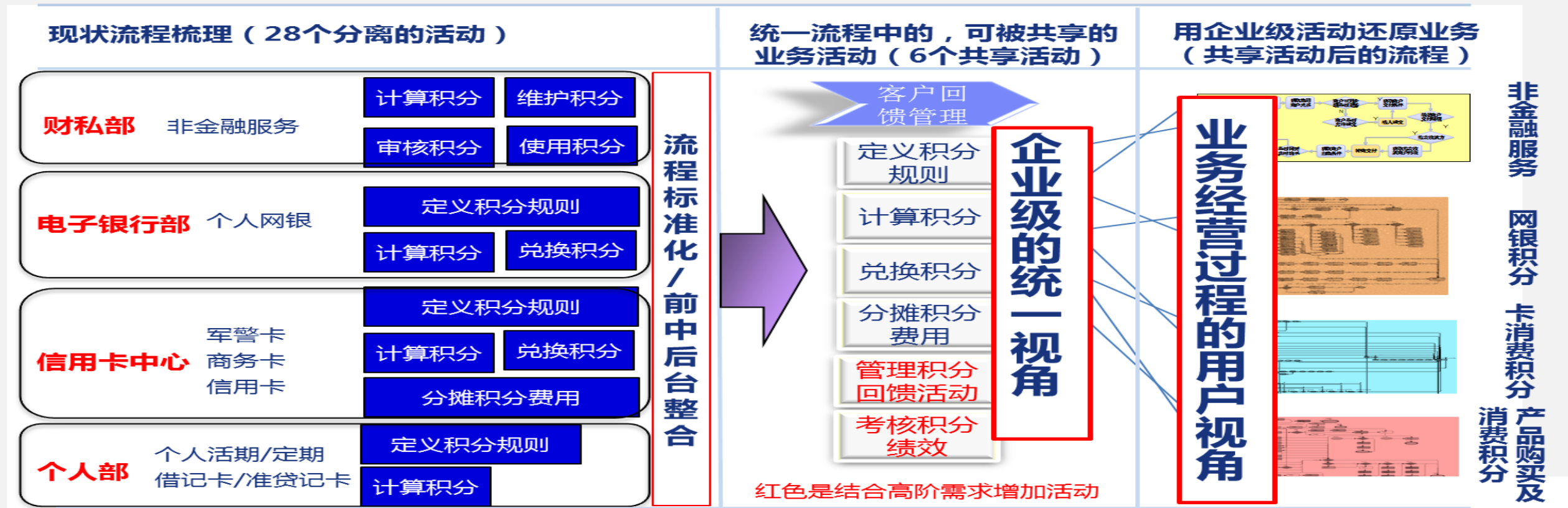
问题：业务架构的具体实操案例

业务架构设计过程：流程梳理一直很有价值

从银行员工每天执行的业务现状流程视角出发，流程中各部门定义的业务规则和客户、产品、渠道。现状流程是部门级、非标准、割裂的、活动不完整的流程

标准化描述业务流程，通过去差异化形成全行统一的业务流程，明确每个业务流程在整个企业流程中的定位，提取能够共享的各类业务活动，

通过共享统一流程模型的活动，构建灵活的积分管理用户流程，支持各种业务场景下，各类渠道上的积分管理



问题：我想知道集团级的ecif，符不符合现在的合规监管要求和法律要求，业务架构设计的时候，怎么去做合规上的评估？

业务架构设计过程：数据设计的价值日益增大

➤ 数据能力复用

➤ 数据资产共享

➤ 数据服务化

灵活的数据服务体系

数据服务化是手段：数据资产是数据中台的核心资源和引擎，只有将数据资产进行更为彻底的服务化，才能实现赋能业务的终极目标。即通过数据服务化这种手段实现数据资产在全行领域的共享复用。

规范统一的
企业级
数据模型体系

主题模型

业务对象模型

实体模型

应用逻辑模型

应用物理模型

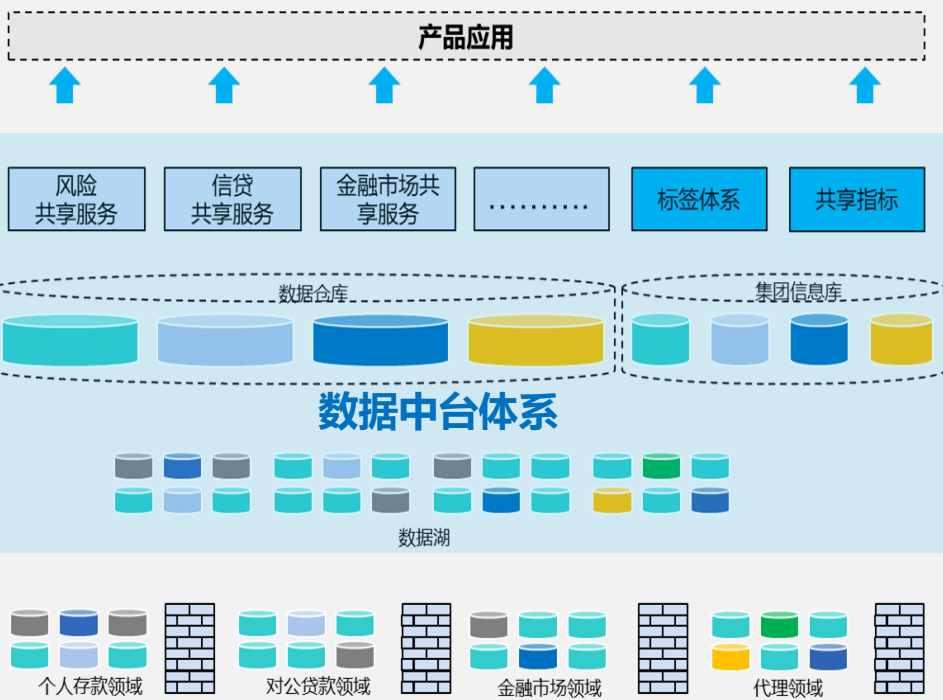
产品应用

价值释放

挖掘

整合

汇总



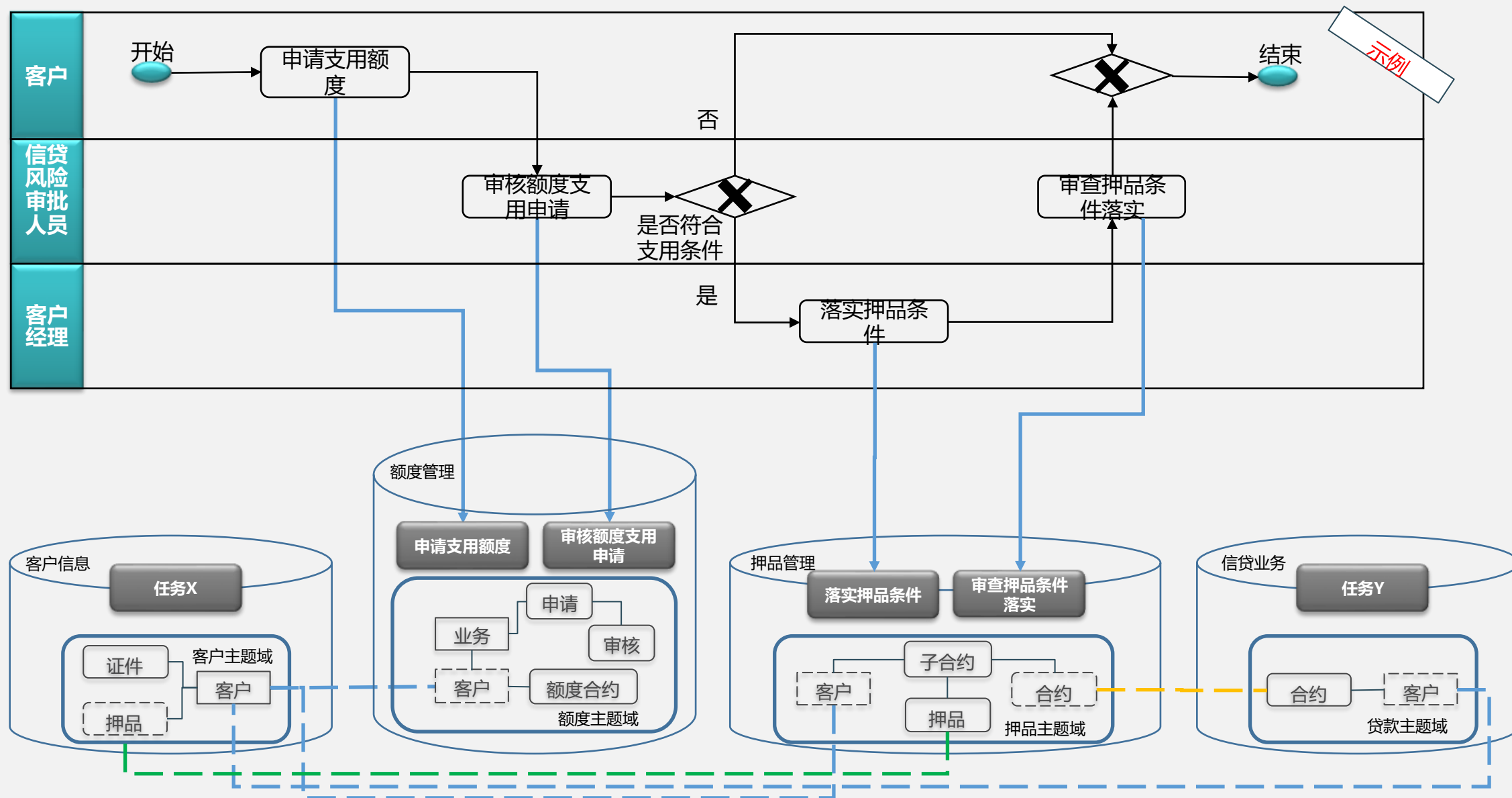
全面可视的
数据资产管理体系

示例



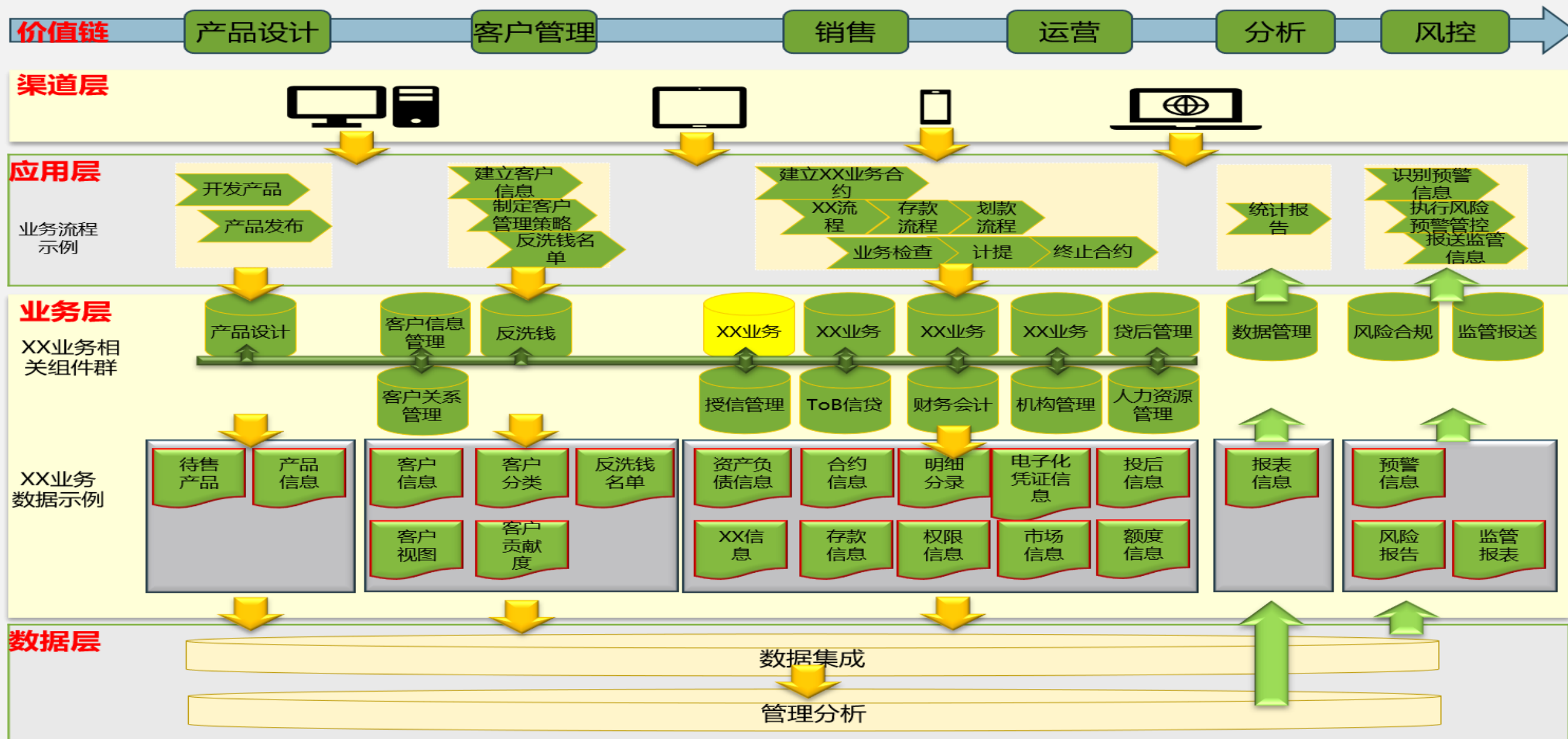


业务架构设计过程：业务组件的聚类



问题：我想知道集团级的ecif，符不符合现在的合规监管要求和法律要求，业务架构设计的时候，怎么去做合规上的评估？

业务架构设计过程：业务数据的流动

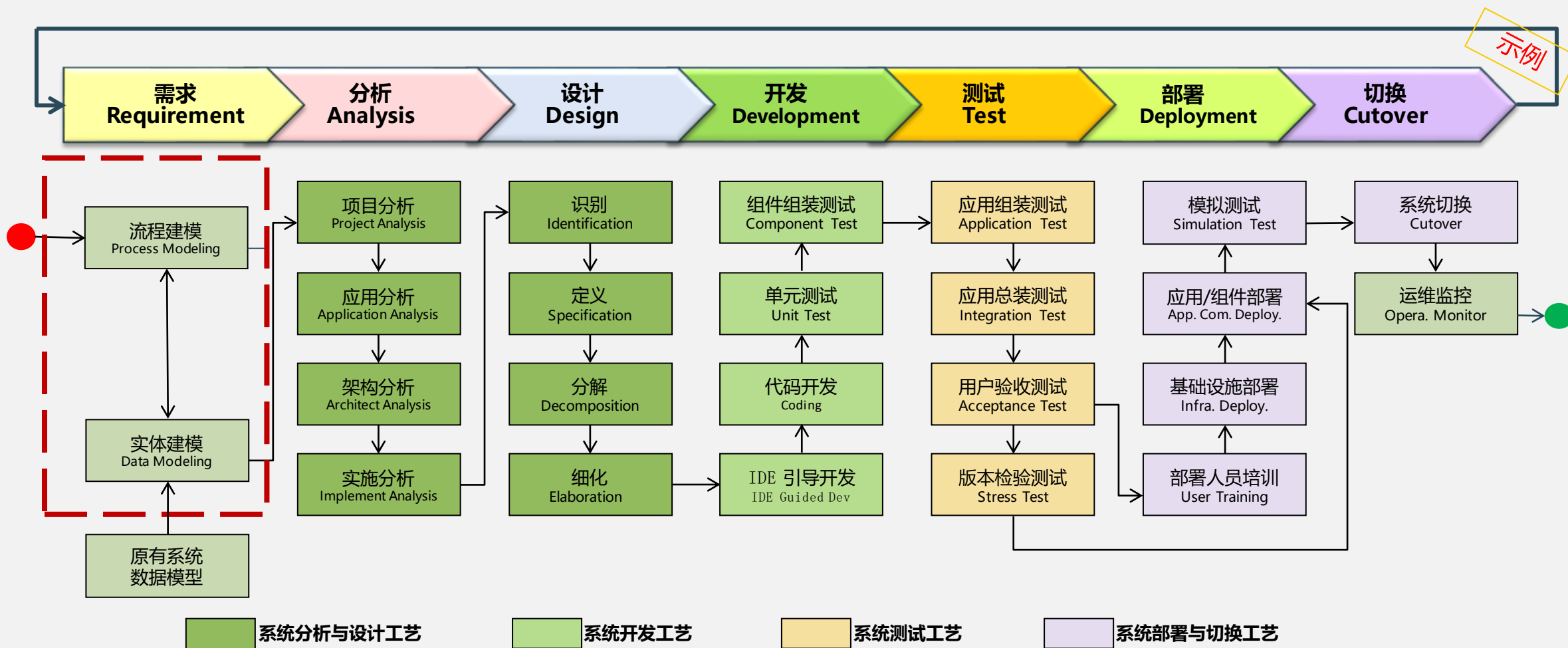


问题：银行核心系统与自有外围系统、互联网系统之间数据交互模式？

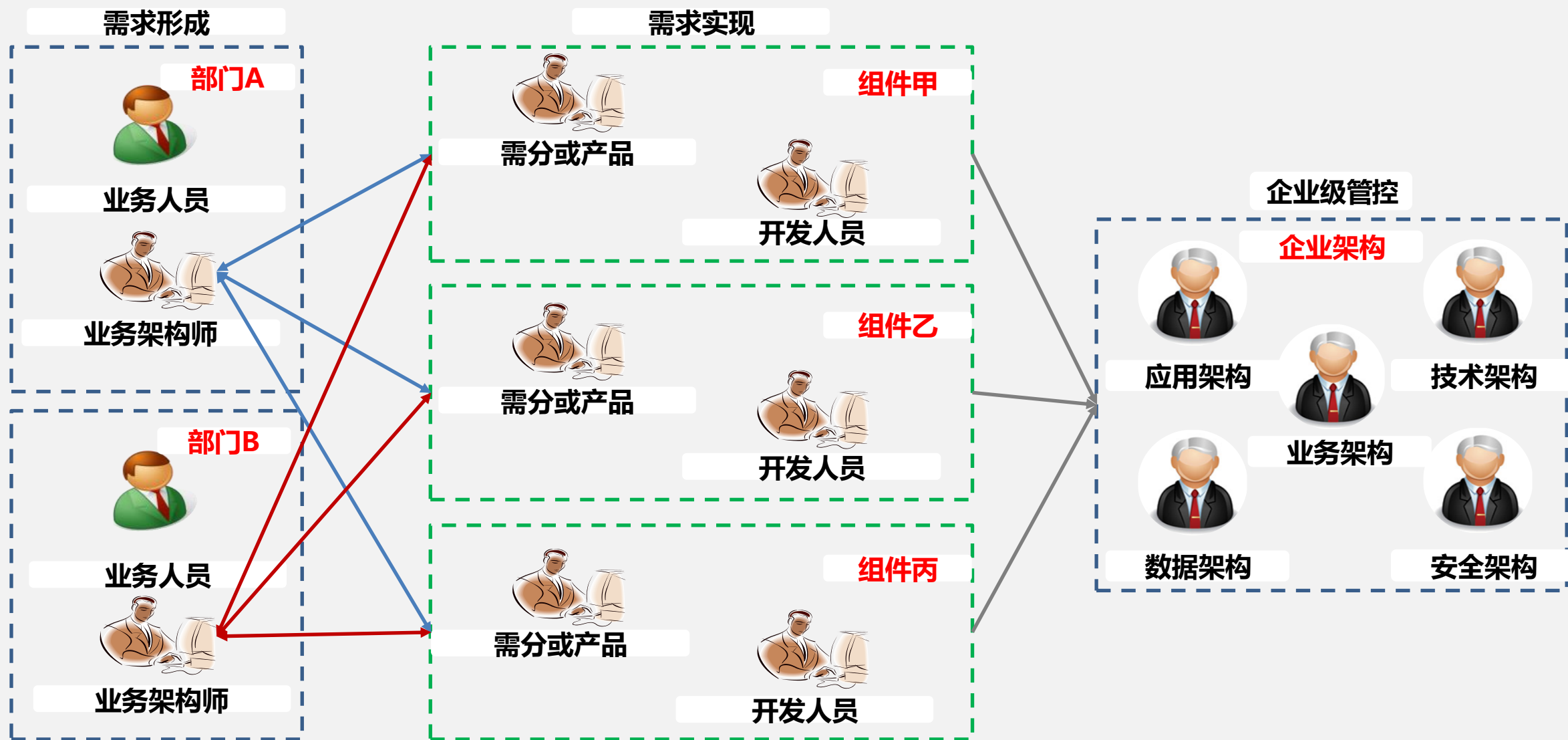


业务架构设计过程：形成可用于稳定科技输出的工艺

- 工艺的价值：指导业务建模成果变成系统交付成果，可以保证IT系统完整、正确地承接业务建模成果
- 工艺的内容：工艺覆盖软件工程全生命周期，从需求、分析、设计、开发、测试、部署到切换的各个环节，形成了不断迭代的项目实施过程



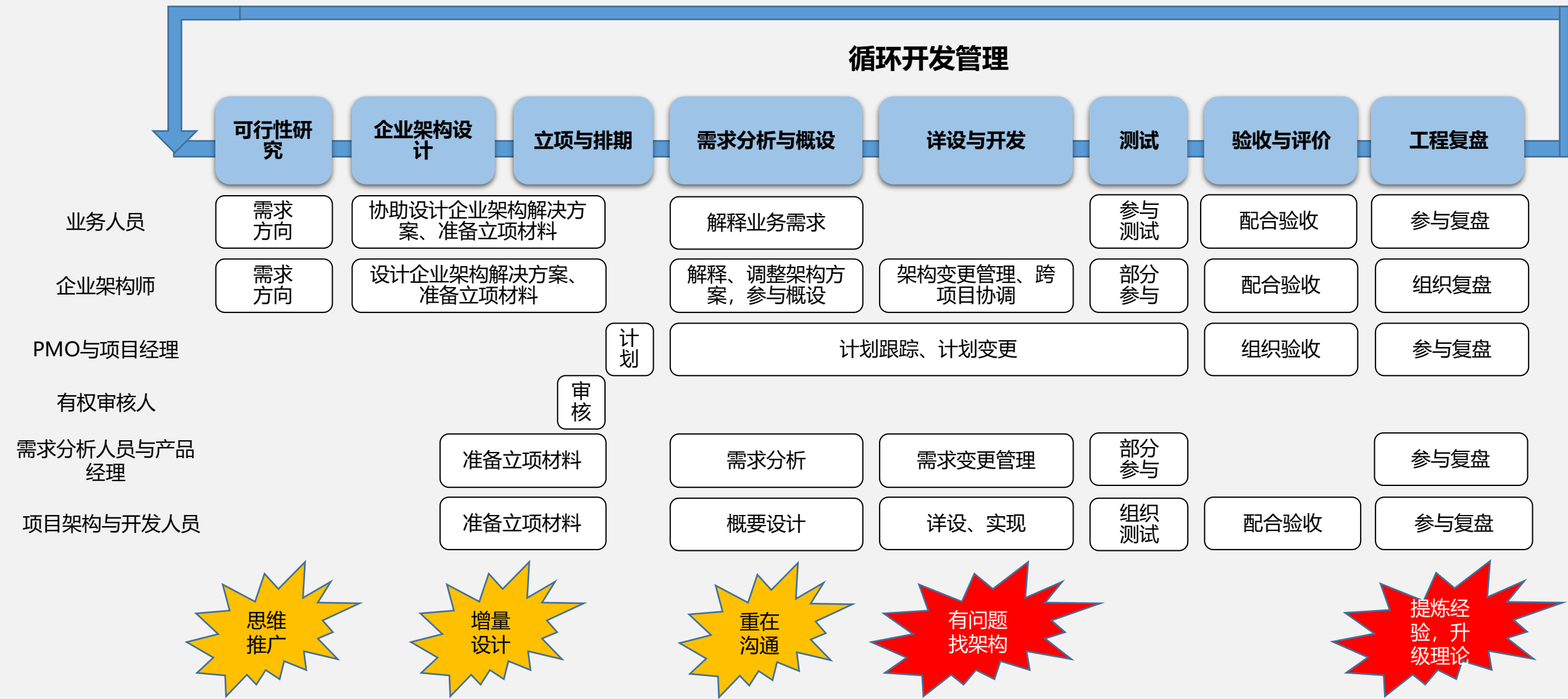
业务架构设计过程：让业务架构师深入部门去工作



问题：业务架构如何落地？想知道做业务规划时，发散了之后怎么收回来，怎么说服老板？

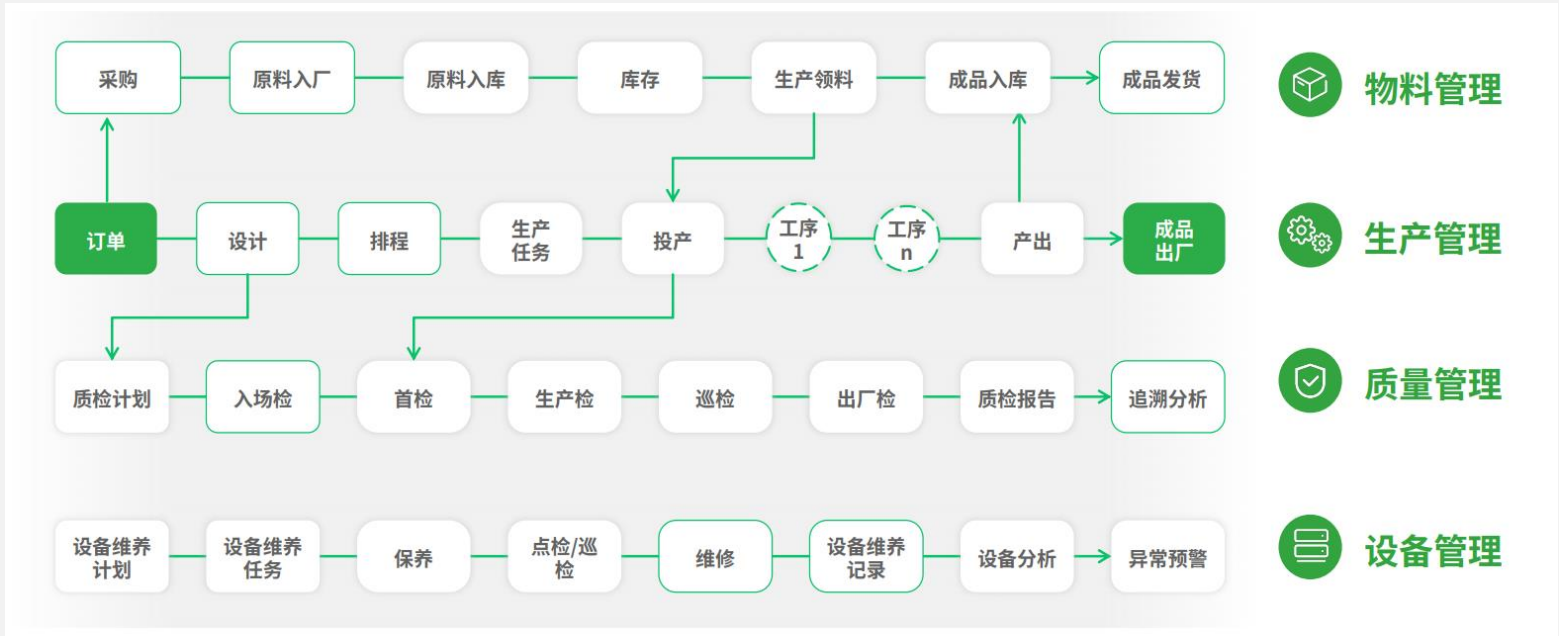


业务架构设计过程：架构保鲜唯有循环



问题：业务架构对于科技只有几百人的小银行，要如何定位、如何运作？

连中小企业做数字化转型都需要整体视角



贯穿全流程，模块化
全链路数字管理

哪怕是个小企业，打破
孤岛也要全局视角

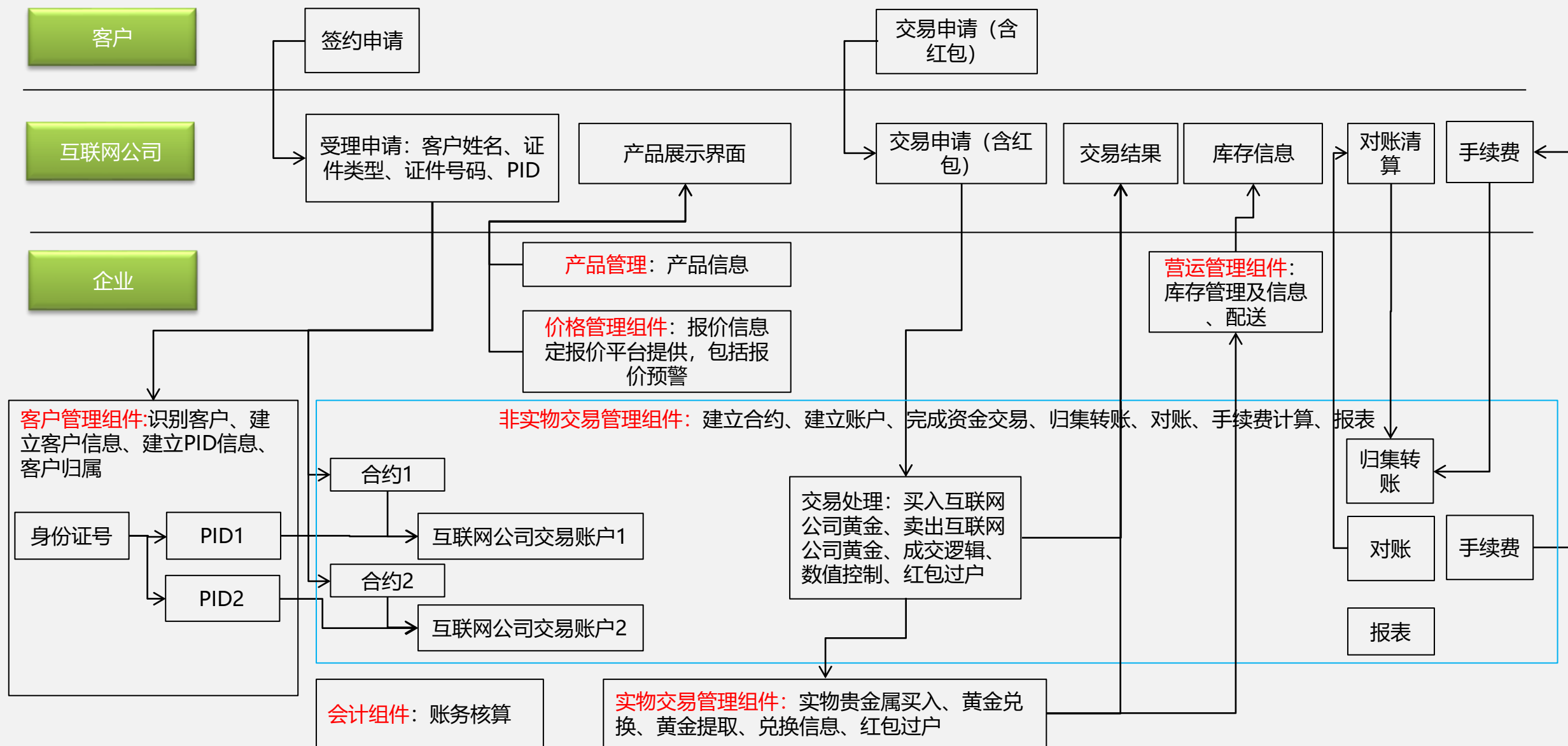
生产排程 原料入厂 生产执行 成品出厂 设备维护 决策分析

The screenshot shows the '原料入厂' (Raw material entry) module in action. On the left, a mobile app interface displays a '采购订单' (Purchase order) list and a '采购到货' (Purchase arrival) status. A dashed box highlights the '导入/创建采购订单' (Import/create purchase order) function. In the center, a '收货' (Receiving) process is shown, leading to '合格入库' (Qualified storage) and '库存' (Inventory). A dashed box highlights the '入厂检' (Entry inspection) process, which includes 'APP扫码收货，自动通知入厂检' (APP scan for receiving, automatic notification for entry inspection) and '电子化录入供应商、客户、物料、库位等信息' (Electronic entry of supplier, customer, material, and warehouse location information). On the right, a laptop displays a '物料库存' (Material inventory) table with columns for material name, quantity, unit, storage location, and inspection status. A dashed box highlights the '安全库存提醒' (Safety stock reminder) feature, which includes '智能物料效期管理' (Smart material shelf life management), '在制品、成品库存实时精准统计' (Real-time accurate statistics of WIP and finished goods inventory), and '库存物料转运状态实时可查' (Real-time checkable inventory material transfer status).

数字化物料管理，轻松实现帐料相符；1秒通知入厂检，消除错检漏检

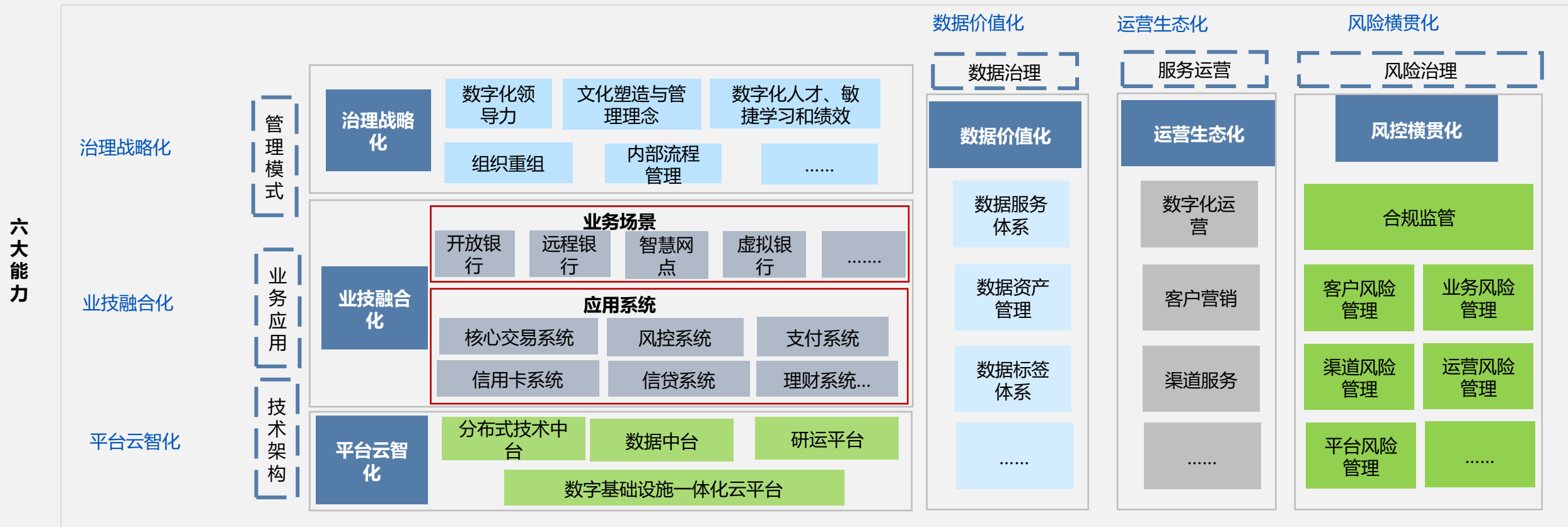


快速设计案例



问题: 如何快速从头搭建一个新业务的业务架构, 且做到不遗漏重要的模块和环节?

六大价值：品牌体现、平台敏捷、业务创新、运营智能、效益提升、风控最优



每条能力线可以按整体或分场景模块实施诊断、咨询、评估

问题：数字化转型的成功标准是否是类似钉钉、企微能对接业务架构？随着业务架构的普及业务会标准化，企业的业务价值就取决于日常决策过程和运营活动蕴藏的业务经验，所以把日常经营活动和业务处理流程对应起来，前者的数据能够有效的存储并且利用，能迅速反馈到业务中，数字化转型才算成功。这些数据现在都在会议纪要或者客户经理和客户的聊天里，类似钉钉企微这些



03

——CONTENTS——

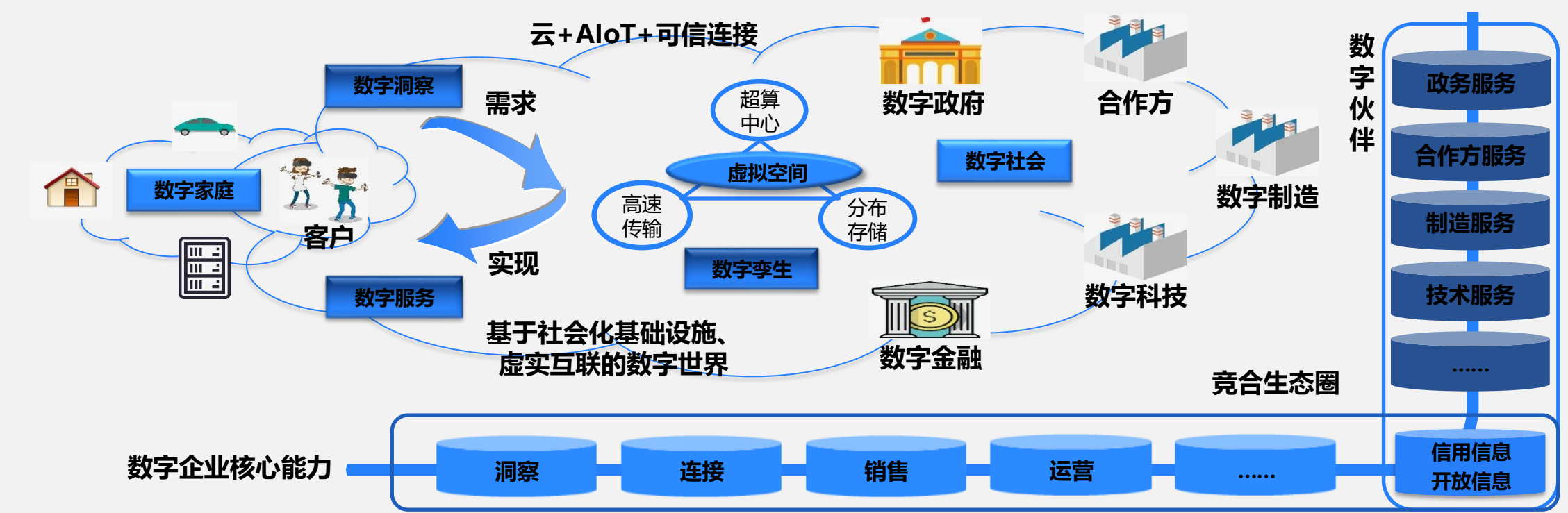


你后天会看到什么样的
数转

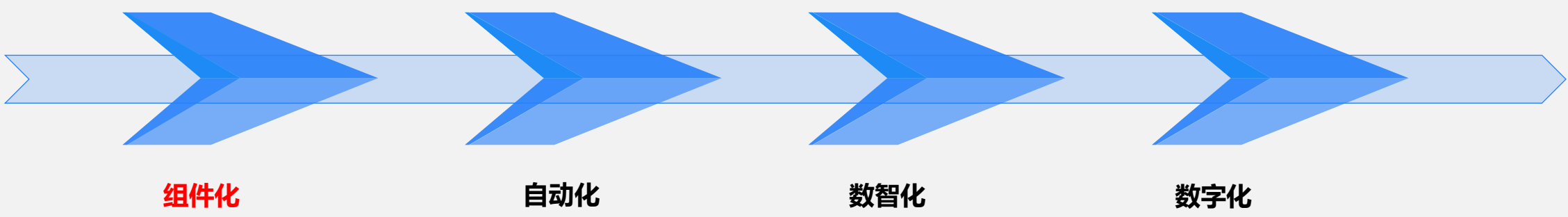


数字时代发展格局预想与路径

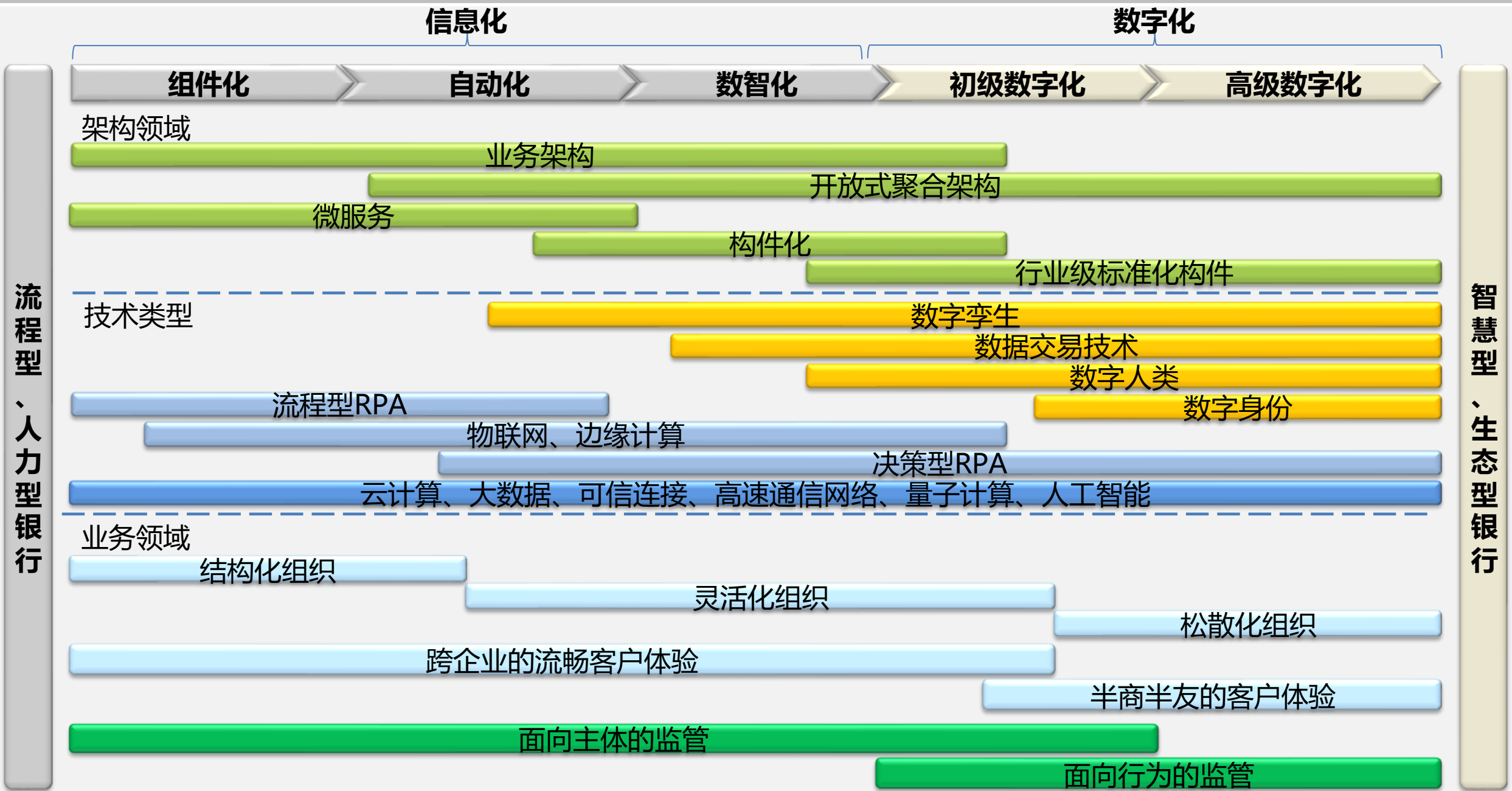
开放式聚合架构描绘数字未来



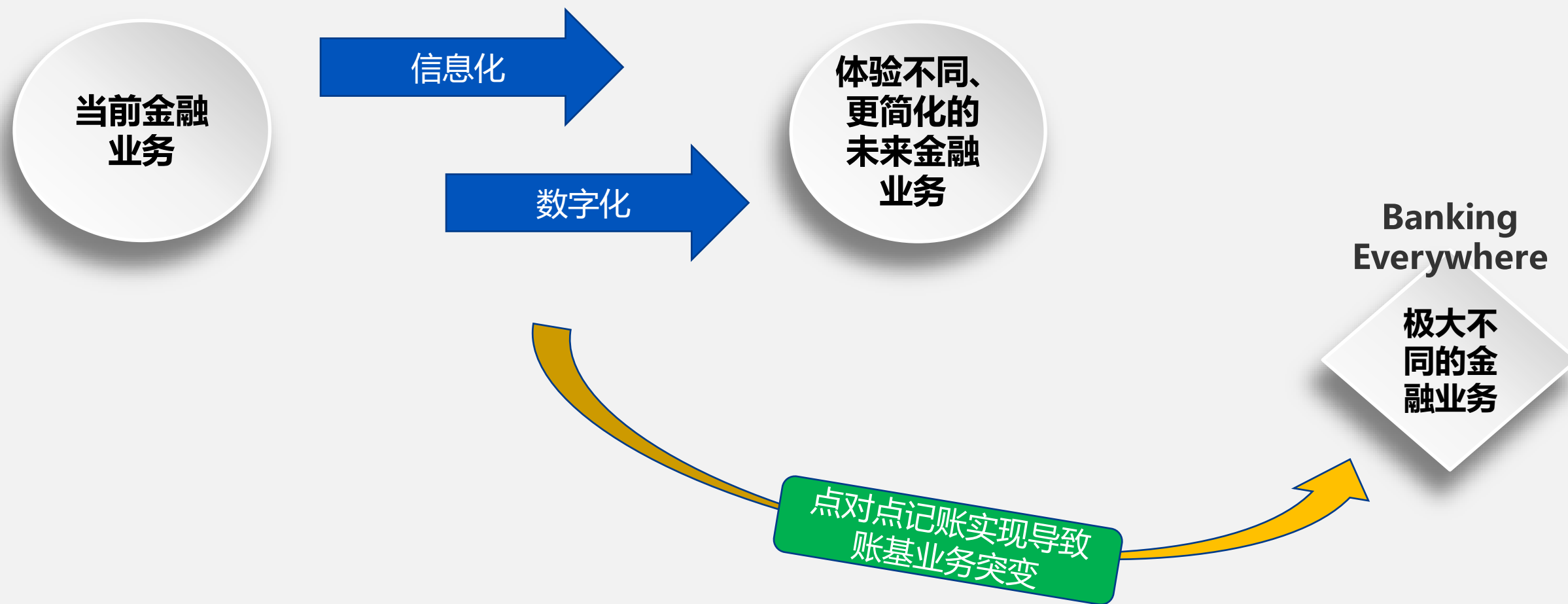
跬步千里



数字化演进路径与关键技术

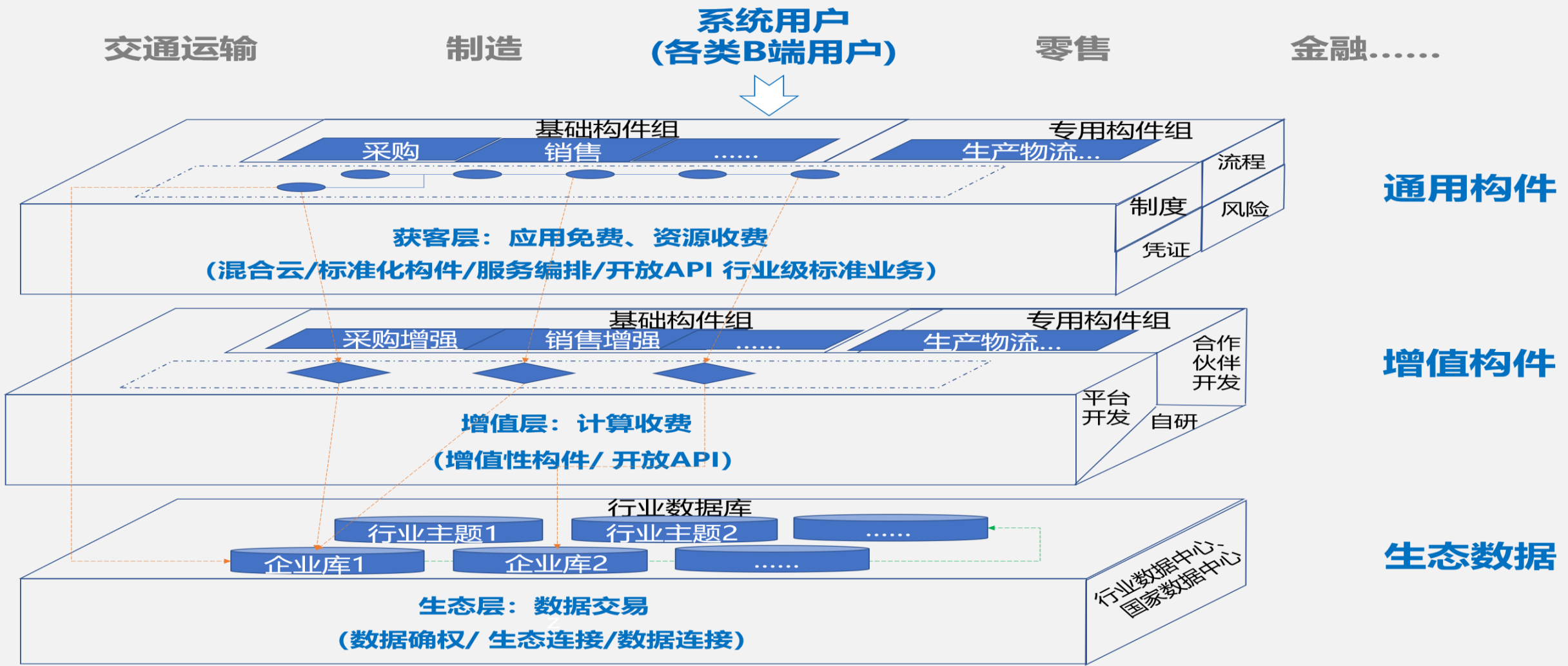


银行业务会有一个跳跃性的变化吗？





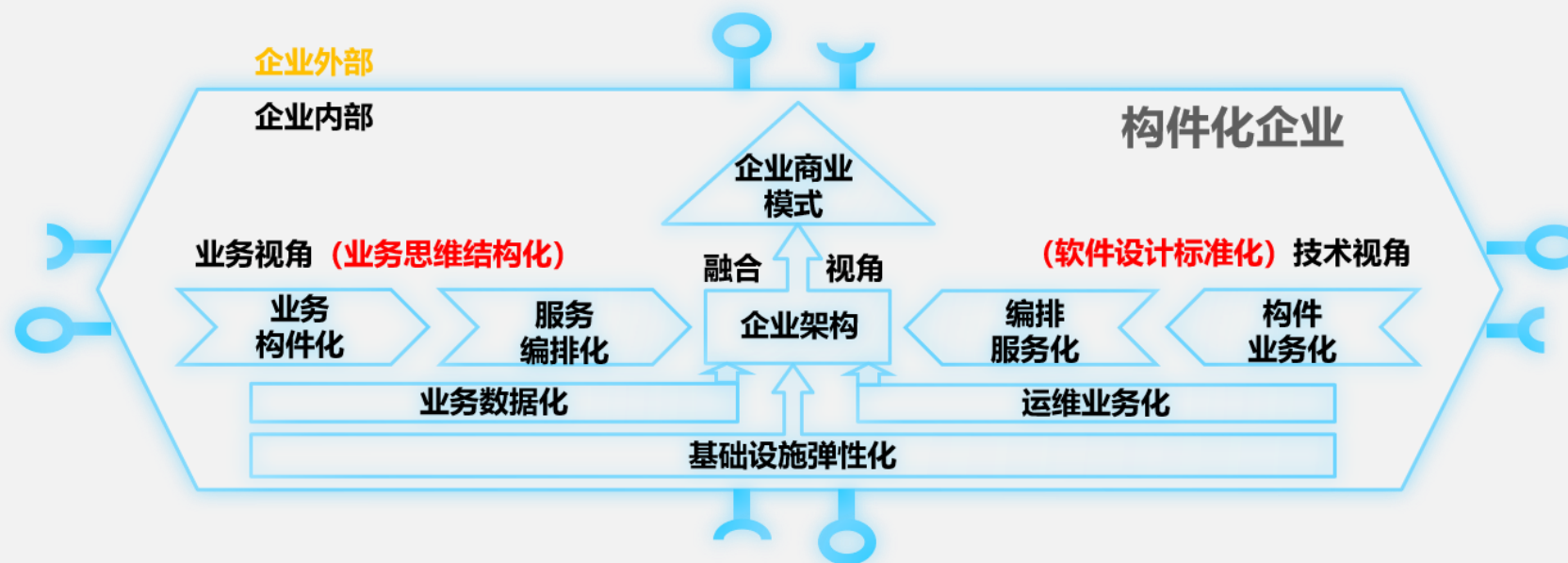
构件化企业可以生长在构件化平台上



基于数字化构件平台的生态圈



综合各类方法论的优点，是对现有方法论的一次“收敛”





晓谈岩说



公众号



钰瀾

我已加入学习，邀你一起！

极客时间

说透数字化转型

从认知到实战，找准数字化转型路径

你将获得

- ☑ 系统科学的数字化转型战略和路径
- ☑ 6 大转型必备的关键技术详解
- ☑ 数字化人才的全方位成长指南
- ☑ 15+ 典型案例及方案解析

付晓岩

IBM 副合伙人
《银行数字化转型》作者



原价¥129

早鸟优惠¥99





感谢聆听

| 专注 | 品质 | 诚信 |

晓谈岩说

Talents come from diligence,
and knowledge is gained by accumulation.